1. **[1,5]** Considerando a base $B_{(95)} = \{0, 1, 2, \ldots, 9, 10, 11, \ldots, 92, 93, 94\}$, onde usamos ";" para separar a parte inteira da não inteira, indique qual o número na base 10 que corresponde a:

$$x = 68, 91; 41, 9, 78_{(95)}$$

(a) $x = 622345.4327_{(10)}$;
(b) $x = 3441.697686_{(10)}$;
(c) $x = 203019.6977_{(10)}$;
(d) $x = 6551.432667_{(10)}$.

$68 \times 95^{1} + 91 \times 95^{0} = 6551$

$41 \times 95^{-1} + 9 \times 95^{-2} + 78 \times 95^{-3} = 0.432667$

2. **[1,5]** Considerando a base $B_{(16)} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F\}$, indique qual o arredondamento simétrico, com 8 algarismos relevantes, do número seguinte, escrito na base 16:

$$x = 3AE7D9.FB6_{(16)}$$

(a) $x = 3AE7D9.FC_{(16)}$;
(b) $x = 3AE7D9.FA_{(16)}$;
(c) $x = 3AE7D9.FB_{(16)}$;
(d) $x = 3AE7D9.FB_{(16)}$.

10^{k} = Grau Precisão $\quad k = \frac{b}{2} = \frac{16}{2} = 8$

a_{k-1} = nº depois dos alg Relevantes

$a_{k-1} \geq 8 \rightarrow$ Excesso

$a_{k-1} < 8 \rightarrow$ Defeito

3AE7D9.FB6

$a_{k-1} = 6$

$6 < 8$

3. **[1,5]** Considerando a aproximação $x = 7.5 \pm 0.8\%$, escrita na base 10, indique qual o majorante do erro relativo, arredondando por excesso o cálculo final a 1 algarismo relevante:

(a) $\varepsilon = 0.009$;
(b) $\varepsilon = 0.08$;
(c) $\varepsilon = 0.09$;
(d) $\varepsilon = 0.8$.

$\Delta x = 7.5 \times \frac{0.8}{100} = 0.006$ $\qquad x \in [7.5 - 0.006, 7.5 + 0.006] = [7.44, 7.56]$

$\varepsilon = \frac{\Delta x}{m} = \frac{0.006}{7.44} = 0.008 \rightarrow \simeq 0.009$

$\Delta x \rightarrow$ Majorante do erro abs.

$\varepsilon \rightarrow$ Majorante do erro rel.

4. **[1,5]** De acordo com o Teorema de Newton de Localização das Raízes, se a condição seguinte se verificar para uma função f e para as suas derivadas sucessivas:

$$f(a) \geq 0 \quad \wedge \quad f'(a) \geq 0 \quad \wedge \quad \ldots \quad \wedge \quad f^{(n-1)}(a) \geq 0 \quad \wedge \quad f^{(n)}(a) > 0;$$

então

(a) $f(x) > 0 \quad \forall\, x > a \quad$ e $\quad x = a$ é um minorante para as raízes da equação $f(x) = 0$;
(b) $f(x) > 0 \quad \forall\, x > a \quad$ e $\quad x = a$ é um majorante para as raízes da equação $f(x) = 0$;
(c) $f(x) < 0 \quad \forall\, x > a \quad$ e $\quad x = a$ é um majorante para as raízes da equação $f(x) = 0$;
(d) $f(x) < 0 \quad \forall\, x > a \quad$ e $\quad x = a$ é um minorante para as raízes da equação $f(x) = 0$.

$f(x) > 0 \quad e \quad x > a \rightarrow$ Minorante

$f(x) < 0 \quad e \quad x > a \rightarrow$ Majorante

5. **[1,5]** Sendo $AX = B$ a forma matricial de um sistema de equações lineares de ordem $n \times n$, então os Métodos Iterativos de Jacobi e de Gauss-Seidel são convergentes se:

(a) $\det(A) \neq 0$;
(b) $\det(A) \neq 0$, mesmo que A não seja uma matriz diagonalmente dominante;
(c) $\det(A) \neq 0$ e A for uma matriz diagonalmente dominante;
(d) A for uma matriz diagonalmente dominante, mesmo que $\det(A) = 0$.

a) garante 1 solução única mas não assegura convergência.

b) Não é suficiente para a convergência, dominância diagonal é necessária.

c) $\det(A) \neq 0$ é uma condição desnecessária, pois a d.d já garante a convergência.

d) A d.d assegura a convergência dos métodos mesmo para matrizes singulares

6. **[1,5]** Em cada iteração $i \geq 0$ do Método de Neville, e com os dados da tabela seguinte:

x_0	y_0	$Q_{0,0}$			
x_1	y_1	$Q_{1,0}$	$Q_{1,1}$		
x_2	y_2	$Q_{2,0}$	$Q_{2,1}$	$Q_{2,2}$	
x_3	y_3	$Q_{3,0}$	$Q_{3,1}$	$Q_{3,2}$	$Q_{3,3}$
x_4	y_4	$Q_{4,0}$	$Q_{4,1}$	$Q_{4,2}$	$Q_{4,3}$ $Q_{4,4}$

onde $\begin{cases} Q_{i,0} = y_i \\ Q_{i,j} = \dfrac{(x - x_{i-j})Q_{i,j-i} - (x - x_i)Q_{i-1,j-1}}{x_i - x_{i-j}} \end{cases}$

(a) $Q_{i,j}$ é o coeficiente a_i do polinómio interpolador de grau $n = j$ se $i = j$;
(b) $Q_{i,j}$ é o polinómio interpolador de grau $n = i$ se $i = j$;
(c) $Q_{i,j}$ é o polinómio interpolador de grau $n = j$ se $i = j$;
(d) $Q_{i,j}$ é o coeficiente a_i do polinómio interpolador de grau $n = i$ se $i = j$.

$Q_{i,j} = y_i \rightarrow Q_{i,j}$ Valor Polinomio interpolador

$Q_{i,j}$ Não é coeficiente, é Polinomio

O grau do polinomio é dado pois.

7. **[1,25]** Para os dados da tabela seguinte, indique qual o grau mínimo do polinómio que interpola os dados aí contidos:

x	1	3	4	7	8
y	25	38	45	40	58

Polinômio Interpolador

(a) 4;
(b) 5;
(c) 6;
(d) 3.

$x = 5$ logo o grau é $x - 1 = 4$

$a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4$

1. **[1,25]** Considerando a base $B_{(60)} = \{0, 1, 2, \ldots, 9, 10, 11, \ldots, 56, 57, 59\}$, onde usamos ";" para separar a parte inteira da não inteira, indique qual o número na base 10 que corresponde a:

$$x = 1, 1; 48, 51, 39_{(60)}$$ conversão de base

(a) $x = 61.81434722_{(10)}$;
(b) $x = 3660.814347_{(10)}$;
(c) $x = 3708.860833_{(10)}$;
(d) $x = 11.485139_{(10)}$.

$1 \times 60^{1} + 1 \times 60^{-1} = 61$

$41 \times 60^{-1} + 51 \times 60^{-2} + 39 \times 60^{-3} = 0.814347222$

2. **[1,25]** Considerando a base $B_{(5)} = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, indique qual o arredondamento por defeito, com 4 algarismos relevantes, do número seguinte, escrito na base 5:

$$x = 432241.01223_{(5)}$$ arredondamento

(a) $x = 432200_{(5)}$;
(b) $x = 432300_{(5)}$;
(c) $x = 432241.0122_{(5)}$;
(d) $x = 432241.0123_{(5)}$.

432241.01223

Arredondamento por defeito despreza-se os outros algarismos.

3. **[1,25]** Considerando a aproximação $x = 83.7 \pm 0.4$, escrita na base 10, indique qual o majorante do erro relativo, arredondando por excesso o cálculo final a 3 algarismos relevantes: majorante do erro

(a) $\varepsilon = 0.00481$;
(b) $\varepsilon = 0.00476$;
(c) $\varepsilon = 0.4$;
(d) $\varepsilon = 83.8$.

$\varepsilon = \frac{\Delta x}{m}$

$\varepsilon = \frac{0.4}{83.3} = 0.00481$

$x \in [83.7 - 0.4, 83.7 + 0.4] = [83.3, 84.1]$

4. **[1,25]** Quantos algarismos significativos tem a aproximação seguinte, escrita na base 7:

$$0.123 \pm 0.0024_{(7)}$$ algarismo significativo

(a) 2;
(b) 3;
(c) 1;
(d) 4.

$x = \bar{x} \pm \Delta x$

$\Delta x = 0,0024 \rightarrow 4 > \frac{7}{2}$

como Δx tem +2 alg relevantes arredonda-se por excesso.

$\Delta x = 0,003$

k alg relevantes de incerteza = k alg significativos de x

5. **[1,25]** Usando a Regra dos Sinais de Descartes, indique o número de possíveis raízes reais (positivas e negativas, e contadas separadamente se a multiplicidade algébrica for maior do que 1) da equação seguinte:

$$-3x^7 - 4x^6 + 3x^4 + 12x^3 - 4x^2 - 13x + 1 = 0$$ Regra dos Sinais de Descartes

(a) 1, 3, 5, 7;
(b) 1, 3;
(c) 0, 2, 4;
(d) 0, 1, 3, 5, 7.

$P_1(x) = 0$

Sucessão dos sinais dos coeficientes $P_1(x)$

$-3, -4, +3, +12, -4, -13, +1$: 3 ou $(3-2) = 1$ Raizes Positivas

Sucessão dos sinais dos coeficientes $P_1(-x)$

$+3, -4, +3, -12, -4, +13, +1$: 4 ou $(4-2) = 2$ ou $(4-4) = 0$ Raizes Negativas

Total: $3+4, 3+2, 3+0, 1+4, 1+2, 1+0$: $7, 5, 3, 1$

6. **[1,25]** Seja $AX = B$ a forma matricial de um sistema de equações lineares de ordem $n \times n$. No Método Iterativo de Jacobi a matriz A é decomposta na diferença de uma matriz diagonal D, com uma matriz triangular inferior L e uma matriz triangular superior U: $A = D - L - U$. Substituindo no sistema $AX = B$, obtemos o sistema seguinte equivalente: Método Iterativo de Jacobi

(a) $X = D^{-1}(L + U)X + D^{-1}B$;
(b) $X = (D - L)^{-1}UX + (D - L)^{-1}B$;
(c) $X = (L + U)XD^{-1} + BD^{-1}$;
(d) $X = UX(D - L)^{-1} + B(D - L)^{-1}$.

$B = (D - L - U)x$

$B = Dx - (L + U)x$

$Dx = B + (L + U)x$

$DxD^{-1} = BD^{-1} + (L + U)xD^{-1}$

Regra do Trapezio $\rightarrow$ Todos os m's.

8. **[1,25]** Indique qual das afirmações seguintes é falsa:

Não é possível, pois n = 3 é ímpar e a Regra de Simpson Composta requer um número par de subintervalos

(a) É possível usar a Regra de Simpson Composta com $n = 3$;
(b) É possível usar a Regra dos Trapézios Composta com $n = 3$;
(c) É possível usar a Regra de Simpson Composta com $n = 4$;
(d) É possível usar a Regra dos Trapézios Composta com $n = 4$.

Regra de Simpson e Regra dos Trapézios

ano 10 para base 22 $\quad x = 648321.84326_{(10)} \to B_{(22)}$

648321 : 22 = 29469	R = 3	2B03	0.84326 × 22 = 18.55172	18 → I	0.IC3B7
29469 : 22 = 1339	R = 11 → B		0.55172 × 22 = 12.15784	12 → C	
1339 : 22 = 60	R = 19 → 3		0.15784 × 22 = 3.47248	3	
60 : 22 = 2	R = 16 → 6		0.47248 × 22 = 10.39456	10 → A	
2 : 22 = 0	R = 2		0.39456 × 22 = 8.68032	8	

Método da secante

$\varepsilon = 10^{-1}$

Calcular a raiz $[0,1]$

$$x_{m+1} = x_m - f(x_m) \cdot \frac{x_m - x_{m-1}}{f(x_m) - f(x_{m-1})}$$

$|x_{m+1} - x_m| < \varepsilon = 0.1$

$x_0 = 0 \quad f(x_0) = f(0) = e^0 + 0^2 + 0 - 2 = -1$

$x_1 = 1 \quad f(x_1) = f(1) = e + 1^2 + 1 - 2 = e \simeq 2.718$

$x_2 = 1 - \left(2.718 \cdot \frac{1-0}{2.718 - (-1)}\right) = 1 - \frac{2.718}{3.718} \simeq 1 - 0.731 \simeq 0.269$

$|x_2 - x_1| = |0.269 - 1| = 0.731 \qquad 0.731 > 0.1$ continua.

$x_0 = 1 \quad x_1 = 0.269$

$f(x_0) = f(1) = 2.718$

$f(x_1) = f(0.269) = e^{0.269} + 0.269^2 + 0.269 - 2 \simeq 1.308 + 0.072 + 0.269 - 2 \simeq -0.351$

$x_3 = 0.269 - \left(-0.351 \cdot \frac{0.269 - 1}{-0.351 - 2.718}\right) \simeq 0.269 - \frac{-0.351 \cdot -0.731}{-3.069} \simeq 0.353$

$|x_3 - x_2| = |0.353 - 0.269| = 0.084 \qquad 0.084 < 0.1$

Raiz aproximada:

$x \simeq 0.353$

$$f'(x_0) = \frac{1}{2h}\left[-3f(x_0) + 4f(x_0+h) - f(x_0+2h)\right]$$

$$f'(x_0) = \frac{1}{2h}\left[f(x_0+h) - f(x_0-h)\right]$$

$$f'(x_0) = \frac{1}{2h}\left[f(x_0-2h) - 4f(x_0-h) + 3f(x_0)\right]$$

$x = 1.1 \mid 1.2 \mid 1.3 \mid 1.4$

$h = 0.1$

$f'(1.1) = \frac{1}{2h}\left[-3f(1.1) + 4f(1.2) - f(1.3)\right]$

$= \frac{1}{2h}(-3 \times 0.81019 + 4 \times 0.77630 - 0.74120) = -0.32485$

$f'(1.2) = \frac{1}{2h}\left[f(1.3) - f(1.1)\right] = \frac{1}{2\times 0.1}(0.74120 - 0.81019) = -0.34495$

$f'(1.3) = \frac{1}{2h}\left[f(1.4) - f(1.2)\right] = \frac{1}{2\times 0.1}(0.70389 - 0.77630) = -0.36405$

$f'(1.4) = \frac{1}{2h}\left[f(1.2) - 4f(1.3) + 3f(1.4)\right]$

$= \frac{1}{2h}(0.77630 - 4 \times 0.74120 + 3 \times 0.70389 = -0.38210$

$$\int_1^{1.5} f(x)\,dx \qquad f(1) = x \qquad f(1.5) = x \qquad h = 0.1$$

3 pontos: $\frac{1h}{3}$	Simpsom $\frac{1}{3}$	
4 pontos: $\frac{3h}{8}$	Simpsom $\frac{3}{8}$	
5 pontos $\frac{5h}{24}$	Boole	

Newton Cotes com $n = 3$

$$\int_1^{1.5} f(x)\,dx = \frac{3h}{8}\left[11f(x_0) + f(x_1) + f(x_2) + 11f(x_3)\right]$$

$$\int_1^{1.5} = \frac{5 \times 0.1}{24}(11 \times 0.81019 + 0.77630 + 0.74120 + 11 \times 0.70389) = 0.37860$$

$$\begin{cases} x_1^2 + x_2^2 = 1, \\ e^{x_1} - x_2 = 1.5, \end{cases} \qquad (x_1^0, x_2^0) = (0.5, 0.5)$$

$$\begin{cases} x_1^2 + x_2^2 - 1 = 0 \longrightarrow f_1(x_1, x_2) \\ e^x - x_2 - 1.5 = 0 \longrightarrow f_2(x_1, x_2) \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} x_1^k \\ x_2^k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1^{k-1} \\ x_2^{k-2} \end{bmatrix}$$

$J(x_1^{k-1}, x_2^{k-1})^{-1}$

$F(x_1^{k-1}, x_2^{k-2})$

$$F = \begin{bmatrix} f_1(x_1, x_2) \\ f_2(x_1, x_2) \end{bmatrix} \Rightarrow F(x_1^{k-1}, x_2^{k-1}) = \begin{bmatrix} (x_1^{k-1})^2 + (x_2^{k-1})^2 - 1 \\ e^{x_1^{k-1}} - x_2^{k-1} - 1.5 \end{bmatrix}$$

$$k = 1 \Rightarrow F(x_1^0, x_2^0) = \begin{bmatrix} (x_1^0)^2 + (x_2^0)^2 + 1 \\ e^{x_1^0} - x_2^0 - 1.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5^2 + 0.5^2 - 1 \\ e^{0.5} - 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.5 \\ e^{0.5} - 2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow J = \begin{bmatrix} \frac{df_1}{dx_1} & \frac{df_1}{dx_2} \\ \frac{df_2}{dx_1} & \frac{df_2}{dx_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_1 & 2x_2 \\ e^{x_1} & -1 \end{bmatrix} \qquad J(x_1^0, x_2^0) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ e^{0.5} & -1 \end{bmatrix}$$

$$J(x_1^0, x_2^0) = \begin{bmatrix} \frac{1}{1+e^{0.5}} & \frac{1}{1+e^{0.5}} \\ \frac{e^{0.5}}{1+e^{0.5}} & -\frac{1}{1+e^{0.5}} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{1}{1+e^{0.5}} & \frac{1}{1+e^{0.5}} \\ \frac{e^{0.5}}{1+e^{0.5}} & -\frac{1}{1+e^{0.5}} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -0.5 \\ e^{0.5} - 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.378 & 0.378 \\ 0.622 & -0.378 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -0.5 \\ -0.351 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.821 \\ 0.679 \end{bmatrix}$$

$$\int_{1.20}^{1.32} f(x)\,dx \qquad 4 \text{ coordenadas} \to 3 \text{ pontos}$$

Regra Simpsom $\frac{3}{8}$

$$\int_{1.20}^{1.32} f(x)\,dx \simeq \frac{3h}{8}\left[f(1.24) + 3f(1.28) + 3f(1.28) + f(1.32)\right]$$

$= 1.56492$